

反比例函数打卡练习

一、选择题

1. 下列 y 关于 x 的函数中，是反比例函数的是（ ）

A. $y = \frac{x}{2}$

B. $y = -\frac{1}{2x}$

C. $y = \frac{1}{2+x}$

D. $y = \frac{1}{x^2}$

2. 下列四个表格表示的变量关系中，变量 y 是 x 的反比例函数的是（ ）

A.

$-x$	$\dots$	-2	-1	-1	-2	$\dots$
$-y$	$\dots$	-6	-4	-0	-2	$\dots$

B.

x	$\dots$	-2	-1	1	2	$\dots$
y	$\dots$	-6	-3	3	6	$\dots$

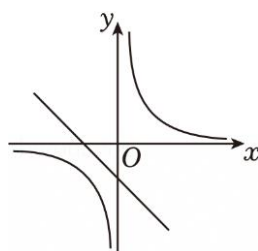
C.

x	$\dots$	-2	-1	1	2	$\dots$
y	$\dots$	3	6	-6	-3	$\dots$

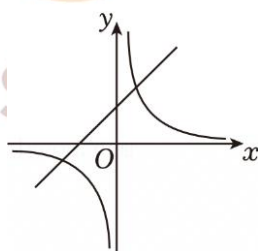
D.

x	$\dots$	-2	-1	1	2	$\dots$
y	$\dots$	2	1	-1	-2	$\dots$

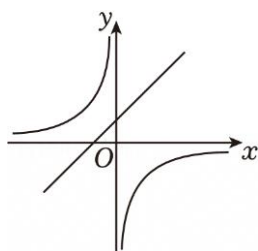
3. 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 与一次函数 $y = kx - k (k \neq 0)$ 在同一平面直角坐标系中的图象可能是（ ）



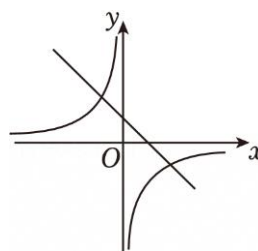
A.



B.



C.

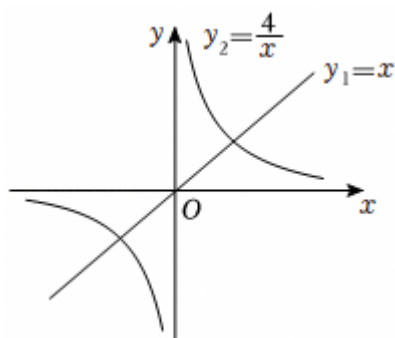


D.

4. 已知反比例函数 $y = \frac{m-\sqrt{3}}{x}$ 的图象位于第二、四象限，则 m 的值可能为（ ）

- A. 0 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

5. 函数 $y_1 = x$, $y_2 = \frac{4}{x}$ 的图象如图所示，下列关于函数 $y = y_1 - y_2$ 的结论：①该函数的图象关于原点成中心对称；②该函数图象与 x 轴没有交点；③当 $x > 0$ 时， y 随 x 的增大而增大；④当 $x > 2$ 时， $y > 0$ 。其中正确结论的个数是（ ）



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

6. 已知反比例函数 $y = -\frac{6}{x}$ ，当 $-3 < x < -2$ 时， y 的取值范围是（ ）

- A. $0 < y < 1$ B. $1 < y < 2$ C. $2 < y < 3$ D. $-3 < y < -2$

7. 反比例函数 $y = \frac{k^2+1}{x}$ (k 为常数) 的图象位于（ ）

- A. 第一、二象限 B. 第一、三象限
C. 第二、四象限 D. 第三、四象限

二、填空题

8. 正比例函数 $y = mx$ 和反比例函数 $y = \frac{n}{x}$ 的一个交点为 $(1, 2)$ ，则另一个交点是_____。

9. 如果函数 $y = 4x$ 与 $y = \frac{1}{x}$ 的图象的一个交点坐标为 $(\frac{1}{2}, 2)$ ，那么另一个交点的坐标为_____。

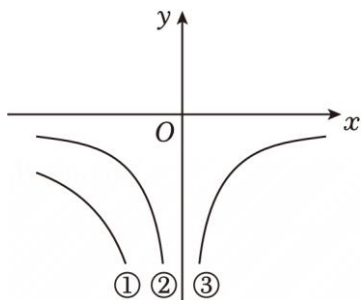
10. 在同一平面直角坐标系中，反比例函数 $y_1 = \frac{k}{x}$ (k 为常数， $k \neq 0$) 的图象与正比例函数 $y_2 = ax$ (a 为常数， $a \neq 0$) 的图象相交于 A 、 B 两点。若点 A 的坐标为 $(2, 3)$ ，则点 B 的坐标为_____。

11. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$)，当 $1 \leq x \leq 3$ 时，函数 y 的最大值和最小值之差为 4，则 $k =$ _____。

12. 已知函数 $y = \frac{1}{x^2+1}$ ，下列关于它的图象与性质，正确的是_____。（写出所有正确的序号）

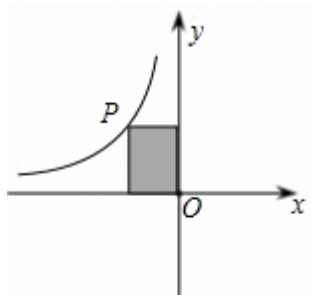
- ①函数图象与坐标轴无交点； ②函数图象关于 y 轴对称；
③ y 随 x 的增大而减小； ④函数有最大值 1。

13. 如图，图象①、②、③分别是反比例函数 $y = \frac{a}{x}$ ， $y = \frac{b}{x}$ ， $y = \frac{c}{x}$ (a 、 b 、 c 为常数) 的部分图象，比较 a 、 b 、 c 的大小关系 _____ . (用 “>或<” 连接)

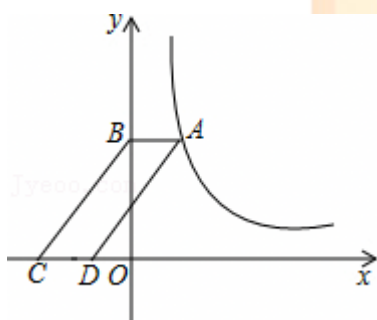


14. 已知反比例函数 $y = \frac{3-m}{x}$ (m 为常数， $m \neq 3$) 的图象在第一、第三象限，则 m 的取值范围是 _____ .

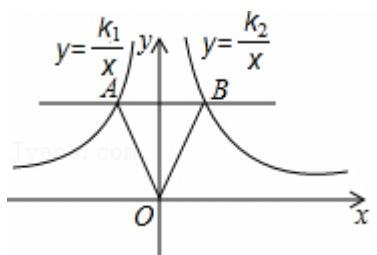
15. 如图， P 为反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上的点，过 P 分别向 x 轴和 y 轴引垂线，它们与两条坐标轴围成的矩形面积为 2，这个反比例函数解析式为 _____ .



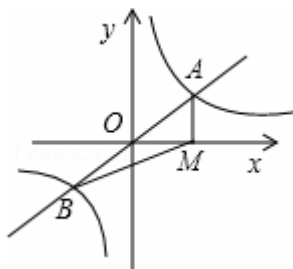
16. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的顶点 A 在函数 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 的图象上，其余点均在坐标轴上，则平行四边形 $ABCD$ 的面积为 _____ .



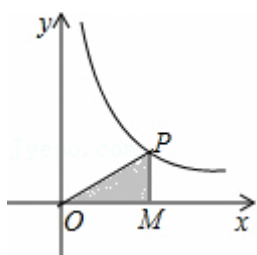
17. 如图，在 x 轴上方，平行于 x 轴的直线与反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 和 $y = \frac{k_2}{x}$ 的图象分别交于 A 、 B 两点，连接 OA 、 OB ，若 $\triangle AOB$ 的面积为 6，则 $k_1 - k_2 =$ _____ .



18. 如图，一次函数 $y=mx$ 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象交于 A 、 B 两点，过点 A 作 $AM \perp x$ 轴，垂足为 M ，连接 BM ，若 $S_{\triangle ABM}=3$ ，则 k 的值是_____。



19. 如图，点 P 为反比例函数 $y=\frac{16}{x}$ 在第一象限图象上的动点，过点 P 作 x 轴的垂线，垂足为 M ，则三角形 OPM 的面积为_____。

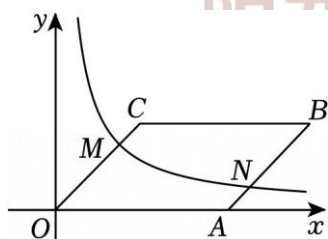


20. 已知点 $A(1, 2)$ ， $B(3, 6)$ ，若反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象的一支与线段 AB 有交点，则 k 的值可以是_____。（写出一个即可）

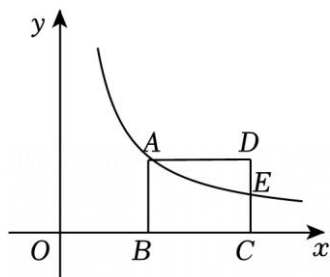
21. 将点 $(2, a)$ 向上平移 3 个单位长度落到函数 $y=\frac{6}{x}$ 的图象上，则 a 的值为_____。

22. 点 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 是反比例函数 $y=\frac{k-1}{x}$ 图象上的两个点。当 $x_1 < 0 < x_2$ 时， $y_1 > 0 > y_2$ ，则 k 的值可以是_____。（写出一个满足条件的 k 的值）

23. 如图，在平面直角坐标系中，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ （ k 为常数， $k \neq 0$ ）的图象与 $\square OABC$ 交于 M ， N 两点，且 $OM=BN$ 。若点 A 和点 C 的坐标分别是 $(8, 0)$ 和 $(4, 4)$ ，则 k 的值是_____。

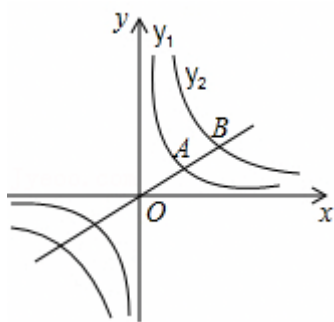


24. 如图，矩形 $ABCD$ 的顶点 B 、 C 在 x 轴上， E 是 CD 的中点，反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象经过点 A 、 E 。若 $AB=2$ ， $BC=3$ ，则 k 的值为_____。



25. 若 y 与 $x-1$ 成反比例，且当 $x = \frac{1}{2}$ 时， $y = \frac{1}{3}$ ，则 y 与 x 的函数关系式为_____。

26. 如图，过原点 O 的直线与反比例函数 y_1 、 y_2 的图象在第一象限内分别交于点 A 、 B ，且 A 为 OB 的中点。若点 B 的坐标为 $(8, 2)$ ，则 y_1 与 x 的函数表达式是_____。



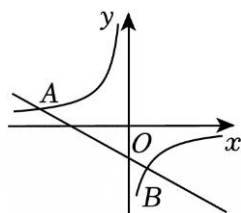
27. 已知 y 是 x 的反比例函数，且当 $x=3$ 时， $y=8$ ，那么当 $x=4$ 时， $y=_____$ 。

28. 如果反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(2, 1)$ 与 $(-1, n)$ ，那么 n 的值为_____。

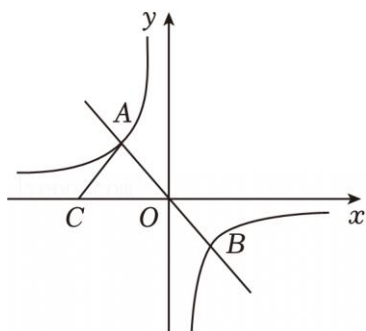
29. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(-2, 1)$ ，则 k 的值为_____。

30. 如图，一次函数 $y=kx+b$ (k, b 为常数， $k \neq 0$) 的图象与反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ (m 为常数， $m \neq 0$) 的图象交于点

A 和 B ，已知点 A 的坐标是 $(-4, 1)$ ，点 B 的坐标是 $(2, -2)$ 。根据函数图象直接写出关于 x 的不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集为_____。



31. 如图，正比例函数图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 A 、 B ，点 C 在 x 轴上，若 $OB=AC$ ， $\triangle OAC$ 的面积是 6，则 k 的值为_____。



32. 在平面直角坐标系中，直线 $y=kx$ ($k \neq 0$) 与双曲线 $y = \frac{2}{x}$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，则 $x_1y_2 + x_2y_1$ 的值为_____。
33. 已知正比例函数 $y = -\frac{1}{2}x$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图象交于 A , B 两点。若 $AB=k+2$ ，则 k 的值为_____。
34. 在平面直角坐标系中，函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x > 0$) 与 $y=x+1$ 的图象交于点 $P(a, b)$ ， $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$ ，则 k 的值为_____。



阳光书房 | Sunshine Study

反比例函数打卡练习

参考答案与试题解析

一、选择题

1. 【解答】解：A、是正比例函数，故此选项不符合题意；

B、是反比例函数，故此选项符合题意；

C、不是反比例函数，故此选项不符合题意；

D、不是反比例函数，故此选项不符合题意；

故选：B.

2. 【解答】解：A. x 与 y 的乘积不全都相等，故变量 y 不是 x 的反比例函数，不合题意；

B. x 与 y 的乘积不全都相等，故变量 y 不是 x 的反比例函数，不合题意；

C. x 与 y 的乘积全都等于 -6，故变量 y 是 x 的反比例函数，符合题意；

D. x 与 y 的乘积不全都相等，故变量 y 不是 x 的反比例函数，不合题意；

故选：C.

3. 【解答】解：由反比例函数的图象在一、三象限可知， $k > 0$ ，

$\therefore -k < 0$ ，

$\therefore$ 一次函数 $y = kx - k$ 的图象经过一、三、四象限，故不可能是选项 A、B；

由反比例函数的图象在二、四象限可知， $k < 0$ ，

$\therefore -k > 0$ ，

$\therefore$ 一次函数 $y = kx - k$ 的图象经过一、二、四象限，故不可能是选项 C，可能是选项 D；

故选：D.

4. 【解答】解：由题意， $\therefore$ 函数 $y = \frac{m-\sqrt{3}}{x}$ 的图象位于第二、四象限，

$\therefore m - \sqrt{3} < 0$ ，

$\therefore m < \sqrt{3}$.

$\therefore$ 对照各个选项， $0 < \sqrt{3}$ ， $\sqrt{3} = \sqrt{3}$ ， $2 > \sqrt{3}$ ， $\sqrt{5} > \sqrt{3}$ ，

$\therefore A$ 符合题意.

故选：A.

5. 【解答】解：①由图象可以看出函数图象上的每一个点都可以找到关于原点对称的点，故正确；

② $y = y_1 - y_2 = x - \frac{4}{x}$ ，

$\therefore y = 0$ 是， $x = 2$ 或 $x = -2$ ，

$\therefore$ 该函数图象与 x 轴有交点；故错误；

③当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大; 故正确;

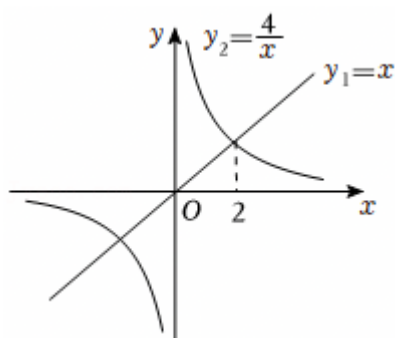
④ $\because$ 当 $x > 2$ 时, 直线 y_1 的函数图象在 y_2 的图象的上面,

$\therefore$ 对于 x 的每一个值, 总有 $y_1 > y_2$,

$\therefore$ 函数 $y = y_1 - y_2 > 0$, 故正确;

$\therefore$ 正确的有①③④.

故选: C.



6. 【解答】解: $\because$ 在 $y = -\frac{6}{x}$ 中, $-6 < 0$,

$\therefore$ 第二象限内, y 随 x 的增大而增大,

$\therefore$ 当 $x = -3$ 时, y 有最小值 2, 当 $x = -2$ 时, y 有最大值 3,

$\therefore$ 当 $-3 < x < -2$ 时, $2 < y < 3$,

故选: C.

7. 【解答】解: $\because k^2 + 1 \geq 1 > 0$,

$\therefore$ 反比例函数 $y = \frac{k^2 + 1}{x}$ (k 为常数) 的图象位于第一、三象限.

故选: B.

二、填空题

8. 【解答】解: $\because$ 点 $(1, 2)$ 与所求的点的坐标关于原点对称,

$\therefore$ 另一交点的坐标为 $(-1, -2)$.

故答案为: $(-1, -2)$.

9. 【解答】解: $\because$ 两函数图象关于原点对称,

$\therefore$ 两函数图象交点关于原点对称,

$\therefore (\frac{1}{2}, 2)$ 的对称点为 $(-\frac{1}{2}, -2)$.

故答案为 $(-\frac{1}{2}, -2)$.

10. 【解答】解: 根据题意, 知

点 A 与 B 关于原点对称,

$\therefore$ 点 A 的坐标是 $(2, 3)$,

$\therefore B$ 点的坐标为 $(-2, -3)$.

故答案为: $(-2, -3)$.

11. 【解答】解: $\because k < 0$,

$\therefore$ 在每一象限内, 反比例函数 y 随 x 的增大而增大.

$\therefore$ 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, 函数 y 的最大值和最小值之差为 4,

$$\therefore \frac{k}{3} - \frac{k}{1} = 4, \text{ 解得 } k = -6,$$

综上所述, $k = -6$.

故答案为: -6 .

12. 【解答】解: ①当 $x=0$ 时, $y=1$, 与 y 轴的交点是 $(0, 1)$, 故①错误;

②函数图象关于 y 轴对称, 故②正确;

③当 $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而增大, 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而减小, 故③错误;

④当 $x=0$ 时, $y_{\text{最大}}=1$, 故④正确;

故答案为: ②④.

13. 【解答】解: 图象③分布在第四象限, $c < 0$,

图象①②分布在第三象限, $a > 0, b > 0$,

$\therefore$ 图象②在图象①内部,

$$\therefore a > b > 0,$$

$$\therefore a > b > c.$$

故答案为: $a > b > c$.

14. 【解答】解: $\because$ 反比例函数 $y = \frac{3-m}{x}$ (m 为常数, $m \neq 3$) 的图象在第一、第三象限,

$$\therefore 3 - m > 0,$$

解得 $m < 3$.

故答案为: $m < 3$.

15. 【解答】解: $\because$ 过 P 分别向 x 轴和 y 轴引垂线, 它们与两条坐标轴围成的矩形面积为 2,

$$\therefore |k| = 2,$$

$\therefore$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在第二象限, $k < 0$,

$$\therefore k = -2,$$

∴此反比例函数的解析式为 $y = -\frac{2}{x}$.

16. 【解答】解：∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore CD = AB,$$

设点 A 的坐标为 $(a, \frac{3}{a})$,

$$\therefore CD = AB = a,$$

$$\therefore \text{平行四边形 } ABCD \text{ 的面积是: } CD \cdot \frac{3}{a} = a \cdot \frac{3}{a} = 3,$$

故答案为：3.

17. 【解答】解：∵ $AB \parallel x$ 轴，

$$\therefore \text{设 } A(x, \frac{k_1}{x}), B(\frac{k_2x}{k_1}, \frac{k_1}{x})$$

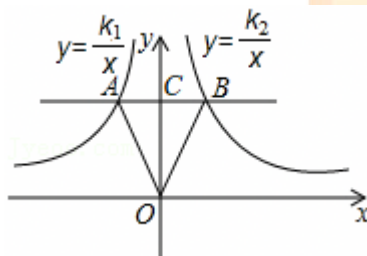
$$\therefore AB = \frac{k_2x}{k_1} - x,$$

$$\therefore \triangle AOB \text{ 的面积为 } 6,$$

$$\therefore \frac{1}{2} (\frac{k_2x}{k_1} - x) \cdot \frac{k_1}{x} = 6,$$

$$\therefore k_1 - k_2 = -12,$$

解法二：设 AB 交 y 轴于点 C .



由题意， $\triangle AOC$ 的面积 + $\triangle BOC$ 的面积 = 6，

$$\therefore \frac{|k_1|}{2} + \frac{k_2}{2} = 6,$$

$$\therefore k_1 < 0,$$

$$\therefore -k_1 + k_2 = 12,$$

$$\therefore k_1 - k_2 = -12.$$

故答案为：-12.

18. 【解答】解：由题意得： $S_{\triangle ABM} = 2S_{\triangle AOM} = 3$ ， $S_{\triangle AOM} = \frac{1}{2}|k| = \frac{3}{2}$ ，则 $k = 3$.

故答案为：3.

19. 【解答】解：根据反比例函数 k 的几何意义可得： $S_{\triangle OPM} = \frac{1}{2}k = 8$.

故答案为：8.

20. 【解答】解：∵点 $A(1, 2)$, $B(3, 6)$, 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象的一支与线段 AB 有交点,

∴把 $B(3, 6)$ 代入反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 得 $k = 3 \times 6 = 18$;

把 $A(1, 2)$ 代入反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 得, $k = 1 \times 2 = 2$,

∴满足条件的 k 值的范围是 $2 \leq k \leq 18$.

∴ k 可以为 3.

故答案为：3 (答案不唯一).

21. 【解答】解：∵点 $(2, a)$ 向上平移 3 个单位长度后的坐标为 $(2, a+3)$, 平移落到函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象上,

∴ $a+3 = \frac{6}{2}$,

解得 $a = 0$.

故答案为：0.

22. 【解答】解：由条件可知 $k - 1 < 0$,

解得： $k < 1$,

∴ k 的值可以是 0 (答案不唯一).

故答案为：0 (答案不唯一).

23. 【解答】解：∵点 A 和点 C 的坐标分别是 $(8, 0)$ 和 $(4, 4)$,

∴直线 OC 为 $y = x$, $B(12, 4)$,

∴直线 AB 为 $y = x - 8$,

设 $M(a, a)$, $N(b, b - 8)$,

∴ $OM^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, $BN^2 = (12 - b)^2 + (4 - b + 8)^2 = 2(12 - b)^2$,

∴ $OM = BN$.

∴ $2a^2 = 2(12 - b)^2$,

∴ $a = 12 - b$,

∴ $b = 12 - a$,

∴ $N(12 - a, 4 - a)$,

∴反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象与 $\square OABC$ 交于 M, N 两点,

则 $k = a^2 = (12 - a)(4 - a)$,

解得 $a = 3$,

∴ $k = 9$.

故答案为：9.

24. 【解答】解：由条件可知 $CD=AB=2$ ， $\angle ABC=\angle BCD=90^\circ$ ，

$\because E$ 是 CD 的中点，

$$\therefore CE = \frac{1}{2}CD = 1,$$

设 $OB=a$ ($a>0$)，则 $OC=OB+BC=a+3$ ，

$$\therefore A(a, 2), E(a+3, 1),$$

$\because$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x>0$) 的图象经过点 A, E ，

$$\therefore k=2a=a+3,$$

$$\therefore a=3,$$

$$\therefore k=2 \times 3=6.$$

故答案为：6.

25. 【解答】解：设 $y = \frac{k}{x-1}$ ，

$$\text{把 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, } y = \frac{1}{3} \text{ 代入得 } \frac{k}{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{3},$$

$$\text{解得 } k = -\frac{1}{6},$$

$$\text{所以 } y = -\frac{1}{6x-6}.$$

$$\text{故答案为 } y = -\frac{1}{6x-6}.$$

26. 【解答】解：过 A 作 $AC \perp x$ 轴于 C ，过 B 作 $BD \perp x$ 轴于 D ，

$$\therefore AC \parallel BD,$$

$$\therefore \triangle OAC \sim \triangle OBD,$$

$$\therefore \frac{AC}{BD} = \frac{OC}{OD} = \frac{OA}{OB},$$

$\because A$ 为 OB 的中点，点 B 的坐标为 $(8, 2)$ ，

$$\therefore \frac{AC}{BD} = \frac{OC}{OD} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore AC=1, OC=4,$$

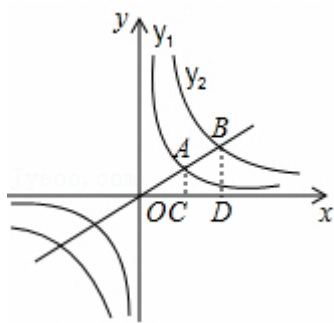
$$\therefore A(1, 4),$$

$$\text{设 } y_1 = \frac{k}{x},$$

$$\therefore k=1 \times 4=4,$$

$$\therefore y_1 \text{ 与 } x \text{ 的函数表达式是 } y_1 = \frac{4}{x},$$

故答案为 $y_1 = \frac{4}{x}$.



27. 【解答】解：设所求反比例函数是 $y = \frac{k}{x}$,

$$\because x=3 \text{ 时}, y=8,$$

$$\therefore 8 = \frac{k}{3},$$

$$\therefore k=24,$$

$$\therefore \text{函数的解析式是: } y = \frac{24}{x},$$

$$\therefore \text{当 } x=4 \text{ 时}, y = \frac{24}{4} = 6.$$

故答案为：6.

28. 【解答】解： $\because$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(2, 1)$,

$$\therefore 1 = \frac{k}{2},$$

$$\text{解得: } k=2,$$

$$\text{又} \because \text{反比例函数 } y = \frac{k}{x} \text{ 的图象经过点 } (-1, n),$$

$$\therefore n = -k = -2,$$

故答案为：-2.

29. 【解答】解：根据题意，将 $(-2, 1)$ 代入 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ ，得： $k = -2 \times 1 = -2$.

故答案为：-2.

30. 【解答】解： $\because$ 一次函数 $y = kx + b$ 与反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ 的图象交于点 A 和 B ,

$$\text{又} \because \text{点 } A \text{ 的坐标是 } (-4, 1), \text{ 点 } B \text{ 的坐标是 } (2, -2),$$

$$\therefore \text{根据函数的图象得: 关于 } x \text{ 的不等式 } kx + b > \frac{m}{x} \text{ 的解集为 } x < -4 \text{ 或 } 0 < x < 2.$$

故答案为： $x < -4$ 或 $0 < x < 2$.

31. 【解答】解：如图，过点 A 作 $AD \perp OC$ 于点 D ,

$$\because AC = AO,$$

$$\therefore CD=DO,$$

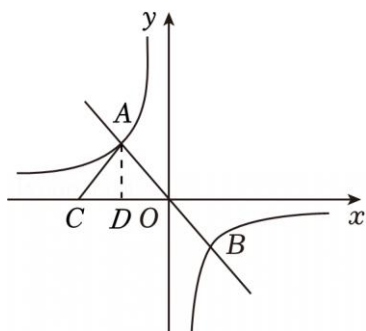
$$\therefore S_{\triangle AOD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle AOC}=\frac{1}{2}\times 6=3,$$

$$\therefore S_{\triangle AOD}=\frac{1}{2}|k|,$$

又 $\because$ 该反比例函数图象在第二、四象限, 即 $k<0$,

$$\therefore k=-6.$$

故答案为: -6 .



32. 【解答】解: $\because$ 直线 $y=kx$ ($k\neq 0$) 与双曲线

$$y=\frac{2}{x} \text{ 关于原点对称,}$$

$\therefore$ 点 A, B 关于原点对称,

$$\therefore x_1=-x_2, y_1=-y_2,$$

$$\therefore x_1\cdot y_2+x_2\cdot y_1=(-x_2)\cdot y_2+x_2\cdot(-y_2)=-2x_2\cdot y_2,$$

$\because$ 点 $B(x_2, y_2)$ 在双曲线 $y=(2/x)$ 上,

$$\therefore x_2\cdot y_2=2,$$

$$\therefore x_1\cdot y_2+x_2\cdot y_1=-2x_2\cdot y_2=-4.$$

33. 【解答】解: 联立两函数解析式得
$$\begin{cases} y=-\frac{1}{2}x, \\ y=\frac{k}{x} \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x=-\sqrt{-2k} \\ y=\frac{\sqrt{-2k}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=\sqrt{-2k} \\ y=-\frac{\sqrt{-2k}}{2} \end{cases},$$

$$\therefore AB=\sqrt{(-\sqrt{-2k}-\sqrt{-2k})^2+(\frac{\sqrt{-2k}}{2}-\frac{-\sqrt{-2k}}{2})^2}$$

$$=\sqrt{-8k-2k}$$

$$=\sqrt{-10k},$$

$$\text{由条件可知 } k+2=\sqrt{-10k},$$

$$\therefore k^2+4k+4=-10k,$$

$$\therefore k^2+14k+4=0,$$

解得 $k = -7 + 3\sqrt{5}$ 或 $k = -7 - 3\sqrt{5}$,

当 $k = -7 - 3\sqrt{5}$ 时, $k + 2 \neq \sqrt{-10k}$, 故舍去,

故 $k = -7 + 3\sqrt{5}$,

故答案为: $-7 + 3\sqrt{5}$.

34. 【解答】解: 由题知,

将点 P 坐标分别代入反比例函数及一次函数解析式得,

$$ab = k, \quad b = a + 1.$$

$$\text{又因为 } \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \frac{b-a}{ab} = \frac{1}{2},$$

$$\text{则 } \frac{1}{k} = \frac{1}{2},$$

所以 $k = 2$.

故答案为: 2.



阳光书房 | Sunshine Study